

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión D • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. Un controlador PD sobre un eslabón con gravedad deja error estacionario porque...
 - A) La gravedad hace inestable el lazo
 - B) El término D amplifica el ruido del encoder
 - C) El modelo del motor es de primer orden
 - D) Sostener el eslabón exige un par no nulo, y el término P solo da par si hay error
2. En el modelo estenopeico, la proyección $u = f \cdot X/Z$ implica que...
 - A) Los objetos lejanos se ven más grandes
 - B) La focal no influye en la imagen
 - C) Un punto de la imagen corresponde a un rayo completo del espacio: la profundidad se pierde
 - D) La imagen conserva las distancias métricas de la escena
3. En el ciclo del filtro de Bayes, la predicción y la corrección hacen, respectivamente...
 - A) Ambas la dejan igual si el robot no se mueve
 - B) Creer la incertidumbre (modelo de movimiento) y reducirla (verosimilitud de la medida)
 - C) Ambas reducen la incertidumbre
 - D) Reducir la incertidumbre y aumentarla
4. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es...
 - A) Transient local con historial profundo
 - B) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms
 - C) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores
 - D) Reliable con reintentos ilimitados
5. En Nav2, los costmaps se organizan en capas. Las tres típicas son...
 - A) Planificación, control y recuperación
 - B) LiDAR, cámara y ultrasonidos
 - C) Estática (mapa), obstáculos (sensores en vivo) e inflado (margen del robot)
 - D) Global, local y de emergencia
6. En la ley PID aplicada a una articulación, K_p y K_d actúan como...
 - A) Un muelle y un amortiguador virtuales

- B) Un filtro paso-bajo y otro paso-alto
- C) Compensadores de gravedad y de fricción
- D) Dos ganancias redundantes con el mismo efecto

7. El control por par calculado logra, con modelo perfecto, que la dinámica del error sea...

- A) De primer orden en todos los ejes
- B) Lineal, desacoplada e independiente de la configuración
- C) No lineal pero estable
- D) Idéntica a la del PID articular independiente

8. La creencia (belief) de un robot es...

- A) Su mejor estimación puntual de posición
- B) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados
- C) El mapa que ha construido hasta el momento
- D) La covarianza del ruido del sensor

9. ROS 2 no tiene nodo maestro central (a diferencia de ROS 1) porque...

- A) Ya no hace falta descubrir nodos
- B) Cada nodo lleva su propio maestro embebido
- C) Se apoya en DDS, un estándar industrial con descubrimiento automático
- D) El maestro se sustituyó por un servidor web

10. RRT domina la planificación en alta dimensión porque...

- A) No necesita detectar colisiones
- B) El árbol crece hacia muestras aleatorias sin discretizar todo el espacio
- C) Garantiza siempre el camino más corto
- D) Funciona solo en dos dimensiones

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,15 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,9$ y frecuencia natural $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 1 \text{ kg}$ y $r = 0,15 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 3, covarianza $P = 0,5$. Ruido de proceso $Q = 0,25$; ruido de medida $R = 0,75$. Llega la medida $z = 2,2$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (0, 0)$ hacia $G = (4, 3)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0	S				
f=1		X			
f=2		X			
f=3		X		X	
f=4				G	

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.